



PROGRAMA DE ASIGNATURA

Licenciatura: Piloto Naval	Nombre de la asignatura: Sistema de posicionamiento dinámico	Clave de Asignatura: C0113
Semestre: Octavo	Carácter Obligatorio, No seriada	Tipo: Teórico-Práctico
Créditos: 2.5	Requisito: OMI/STCW, Náutica	Instalaciones: A,0

DURACIÓN EN SEMANAS	HORAS POR SEMANA	HORAS TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	HORAS INDEPENDIENTES	TOTAL DE HORAS
8	5	34	6	0	40

OBJETIVO GENERAL

Proporcionar el conocimiento de los Sistemas de Posicionamiento Dinámico (DP, por sus siglas en inglés), que permita discernir sobre el uso práctico y las limitaciones de los Sistemas de Posicionamiento Dinámico, utilizados en la Industria Petrolera mar adentro.

CONTENIDO TEMÁTICO

UNIDAD	Temas y subtemas:	Objetivos específicos:
1	1. Introducción. 1.1. Descripción del curso. 1.2. Historia del Desarrollo del Sistema de Posicionamiento Dinámico.	Describir objetivos, contenido, etc. del curso. Exponer la historia y acontecimientos relevantes en la historia del Sistema de Posicionamiento Dinámico.
2	2. Sistema Básico de Posicionamiento Dinámico. 2.1. Disposición de los Sistemas Básicos. 2.2. Principios del Sistema Básico de Posicionamiento Dinámico. 2.3. Disposición del Cable.	Definir el Sistema y principios en que se basa el Sistema de Posicionamiento Dinámico en varios tipos de buques. Distinguir y diferenciar los 6 movimientos libres de un buque Aprender la disposición del cable y sus principales funciones.



3	3. Teoría del Posicionamiento Dinámico. 3.1. Abreviaturas. 3.2. Modos y Funciones de Posicionamiento Dinámico. 3.3. Sistema Eléctrico. 3.4. Propulsores. 3.5. Alarmas y Advertencias.	Explicar los significados de las abreviaturas utilizadas en los Sistema de Posicionamiento Dinámico, sus modos y funciones, así como el funcionamiento del sistema eléctrico
4	4. Operación con el Sistema de Posicionamiento Dinámico. 4.1. Planeación y guardia de mar. 4.2. Aproximación al sitio de trabajo (recalada). 4.3. Operaciones de Posicionamiento Dinámico. 4.4. Operaciones en aguas poco profundas.	Enlistar y explicar todos los elementos que intervienen para la correcta operación del sistema de posicionamiento dinámico
5	5. Leyes y Reglamentos. 5.1. Leyes y Reglamentos. 5.2. Guía de la OMI para buques con Sistemas de Posicionamiento Dinámico. 5.3. Entrenamiento clave de IMCA para personal de Posicionamiento Dinámico. 5.4. Factores Humanos en las operaciones de Posicionamiento Dinámico. 5.5. Modos de fallas y efectos para los Sistemas de Posicionamiento Dinámico. 5.6. Diagrama de flujo de la Certificación de Operador de Posicionamiento Dinámico. 5.7. Tiempo establecido para la Certificación de Posicionamiento Dinámico. 5.8. Rol de los Capitanes de acuerdo al documento de IMCA M 08 01	Explicar, enumerar y compartir todas las guías y contenidos necesarios que permitan entender la reglamentación y marco legal bajo el cuál se debe operar el Sistema de Posicionamiento Dinámico.
6	6. Sistemas de Referencia de Posición. 6.1. Sistema UTM (Universal Transversa Mercator). 6.2. Sistemas Satelitales (DGPS/Glonass). 6.3. Sistema de referencia-posición Hidroacústica (HPR) 6.4. Sistema de referencia-posición Artemis. 6.5. Sistema de referencia-posición por alambre tenso (taut wire). 6.6. Sistema de referencia-posición por rayo láser (fanbeam).	Describir los varios tipos de Sistemas de Referencia de Posición, comúnmente asociados a las instalaciones de Posicionamiento Dinámico
7	7. Incidentes del Sistema de Posicionamiento Dinámico. 7.1. Pérdida de la marcación.	Informar y exponer los principales incidentes que han ocurrido en los Sistemas de Posicionamiento Dinámico.
8	8. Ejercicios Teóricos. 8.1. Generalidades. 8.2. Sensores. 8.3. Operaciones. 8.4. Interfaz hombre-máquina (Man-Machine Interface, MMI). 8.5. Sistemas de referencia.	Describir detalladamente procedimientos operacionales para las maniobras de Posicionamiento Dinámico y los procedimientos para la operación del Sistema de Posicionamiento Dinámico.





	8.6. 8.6 Propulsores. 8.7. Leyes y reglamentos. 8.8. Mensajes.	
9	9. Ejercicios Prácticos.	Practicar y demostrar la correcta operación del Sistema de Posicionamiento Dinámico
10	10. Contenidos de actualidad en el sector marítimo portuario	La presente unidad se incluye con el propósito de que el/la profesor/a incorpore contenidos o temas de actualidad del sector marítimo portuario, a fin de vincularlos con el contenido de esta asignatura.

UNIDAD	Actividades de Enseñanza	Actividades de Aprendizaje
1	Introducción. Describir aspectos del curso, historia del desarrollo del sistema de posicionamiento dinámico.	Enumerar los acontecimientos relevantes en la historia del Sistema de Posicionamiento Dinámico
2	Sistema Básico de Posicionamiento Dinámico. Explicar en que consiste el Sistema de Posicionamiento Dinámico (disposición. Aplicación, principios, diferencias)	- Enlistar de forma clara y detallada: la aplicación y principios básicos del Sistema de Posicionamiento Dinámico en varios tipos de buques. - Describir todos los movimientos libres y supervisados de un buque, - Diagramar la disposición del cable y su principales funciones.
3	Teoría del Posicionamiento Dinámico. - Señalar el significado de las abreviaturas utilizadas en el DP - Exponer, modos y funciones del DP - Describir detalladamente el sistema eléctrico, propulsores, alarmas y advertencias	- Describir el significado de las abreviaturas utilizadas del DP. - Identificar modos y funciones, tipos de buques y las operaciones del DP. - Indicar los requisitos para la alimentación del DP - Graficar una instalación típica de alimentación. - Contrastar la generación, disposición de alimentación y distribución de energía de un buque típico y no típico de posicionamiento dinámico eléctrico-diesel. - Reconocer los requisitos de los Buques de Posicionamiento Dinámico y definir el concepto de "alimentación disponible". - Describir el sistema típico de distribución de alimentación instalado en un buque de DP (señalar los períodos cortos de energía, a las fallas y a la redundancia del sistema) - Mencionar alarmas, advertencias, los mensajes en pantalla de un DP y los mostrados en la impresora.





		● Mostrar acciones correctivas para aceptar remediar cualquier condición de alarma y advertencia.
4	Operación con el Sistema de Posicionamiento Dinámico (DP). Explicar, demostrar y describir: ○ Planeación y Guardia de Mar ○ Aproximación al sitio de trabajo (recaladas) ○ Operaciones de Posicionamiento Dinámico ○ Operaciones en aguas profundas ● Discutir la necesidad de tener una lista de verificación antes de las operaciones de posicionamiento dinámico, así como otras listas de verificación antes de y durante las operaciones de posicionamiento dinámico. ● Explicar la necesidad de mantener los registros de operación, mantenimiento y reparación del equipo y auxiliares de posicionamiento dinámico. ● Señalar la importancia de una comunicación efectiva durante las operaciones de posicionamiento dinámico. ● Interpretar los datos de capacidad del buque. ● Describir las medidas tomadas durante las operaciones en buques especializados, tales como: ○ Buceo y buques de buceo ○ Buques de Perforación (con especial referencia a los modos de operación de ángulo ascendente. ○ Buque de reparación y tendido de líneas. ○ Buque de tendido de líneas. ○ Buques de Dragado. ○ Buques de almacenamiento y las operaciones de combustible. ○ Plataformas habitacionales. ○ Buques de construcción y barcasas grúas. ○ Nuevas aplicaciones de posicionamiento dinámico.	● Realizar el procedimiento de guardia, completando la lista de verificación apropiada. ● Planear las operaciones usando los diagramas de trabajo. ● Planear los procedimientos y situaciones de emergencia y contingencia. ● Describir los procedimientos a seguir cuando se está aproximando al sitio de trabajo (recalada) y cambiando de navegación convencional al control de posicionamiento dinámico. ● Entender los diagramas de trabajo usados para el sistema de coordenadas UTM. ● Describir las distintas ayudas para las maniobras comunes en los Buques de Posicionamiento Dinámico. ● Describir el sistema de control asociado a un Sistema de Posicionamiento Dinámico. ● Simular los registros de operación, mantenimiento y reparación del equipo y auxiliares de posicionamiento dinámico. ● Ejemplificar las medidas tomadas durante las operaciones en cada uno de los buques especializados ● Enumerar y describir los peligros asociados a las operaciones de posicionamiento dinámico realizadas en aguas poco profundas y con condiciones actuales extremas. ● Señalar y ejemplificar los peligros asociados a las operaciones en aguas profundas.
5	Leyes y reglamentos. ● Observar de manera estricta las leyes y reglamentos y tomarse todas las precauciones para maximizar la seguridad con efecto mínimo sobre el medio ambiente. ● Revisar las Guías OMI para buques con Sistemas de Posicionamiento Dinámico. ● Revisar la Guía de IMCA como referente para el entrenamiento del personal de Posicionamiento Dinámico. ● Exponer los Factores Humanos en las operaciones	● Indicar los requisitos para la redundancia de un Sistema de Posicionamiento Dinámico. ● Discutir los métodos por los cuales se obtiene la redundancia en un Sistema DP, para los equipos requeridos por la OMI y/o la regla equivalente de las Sociedades de Clasificación. ● Describir la clase de equipo y su aplicación, considerando las guías de OMI para los buques de Posicionamiento Dinámico.





	de Posicionamiento Dinámico. • Describir brevemente los factores que integran el éxito de las operaciones de posicionamiento dinámico. • Explicar Modos de fallas y el análisis de efectos en los Sistemas de Posicionamiento Dinámico. • Presentar el diagrama de flujo de la certificación de Operador Dinámico • Establecer el tiempo mínimo para obtener la Certificación como Operador de Posicionamiento Dinámico. • Describir el diagrama de flujo para obtener la certificación de Operador de Posicionamiento Dinámico de acuerdo con lo establecido por el Nautical Institute. • Mencionar el esquema de certificación para los Capitanes de los Buques de Posicionamiento Dinámico de acuerdo con la International Marine Contractors Association (IMCA)	• Enumerar las anotaciones de la sociedad de la clasificación referente a la redundancia del sistema, del buque y la clase del equipo. • Explicar brevemente el contenido de las guías sobre las normas de formación, titulación y experiencia requerida para laborar en los buques de posicionamiento dinámico. • Describir el tipo de capacitación que debe poseer el personal clave en buques de posicionamiento dinámico y requisitos mínimos a cumplir. • Mencionar como influye el factor humano en las operaciones de posicionamiento dinámico. • Explicar como se han reducido los errores humanos en los incidentes de posicionamiento dinámico. • Explicar el significados de FMEA. • Señalar los recomendaciones hechas por el Departamento de Energía de Inglaterra y la Dirección del Petróleo de Noruega.
6	Sistemas de referencia de posición. • Describir los varios tipos de Sistemas de Referencia de Posición, comúnmente asociados a las instalaciones de Posicionamiento Dinámico. • Explicar detalladamente (principios, objetivos, operación, ventajas de: ○ Sistema UTM ○ Sistemas Satelital (DGPS/Glonass). ○ Sistema de Referencia de Posición Hidroacústico. (HPR) ○ Sistema de Referencia de Posición ARTEMIS. ○ Sistema de Referencia de Posición por medio de cable tenso (taut wire). ○ Sistema de Referencia-posición por rayo láser (fanbeam). • Demostrar en la pantalla la configuración de los distintos elementos del punto 6.3.3, y el uso de un Sistema de Referencia de Posición Hidroacústico (HPR) para las operaciones de posicionamiento dinámico. • Demostrar el procedimiento para desarrontalla de los datos de referencia taut wire en el sistema de posicionamientollar y recobrar un Sistema de Referencia de Posición por medio de cable tenso. • Describir el Sistema de Referencia de Posición por medio de cable tenso. • Demostrar el procedimiento para desarrontalla de los datos de referencia taut wire en el sistema de posicionamientollar y recobrar un Sistema de	• Ejemplificar y describir los varios tipos de Sistemas de Referencia de Posición, comúnmente asociados a las instalaciones de PD. • Describir la operación y objetivo de un Sistema de Proyección UTM. • Describir los principios del Sistema Diferencial de Posicionamiento Mundial. • Describir la operación de una red diferencial de correcciones. • Enumerar las fuentes de error y la inexactitud asociada con el Sistema Diferencial de Posición Mundial. • Describir los efectos de calidad de posicionamiento. • Enlistar los datos de calidad asociados disponible con el Sistema Diferencial de Posición Mundial. • Enlistar las ventajas y limitaciones del Sistema Diferencial de Posicionamiento Mundial comparado con otros Sistemas de Referencia-Posición. • Enumerar las ventajas y limitaciones del Sistema de Referencia de Posición Hidroacústico (HPR) de un Sistema de Referencia de Posición taut wire. • Señalar los principios usados en los sistemas relativos al Sistema de Posición Mundial. • Ejemplificar la operación de un Sistema de Referencia de Posición Hidroacústico. (HPR) • Enlistar los principios de la definición de posición usando los distintos Sistemas de Referencia de Posición Hidroacústico. (ejemplo: principios de multiusuarios, Ultra-corto, Super-corto, línea de





	Referencia de Posición por medio de cable tenso. • Describir los principios de navegación, de inercia y los métodos de utilización INS para habilitar el desarrollo de los Sistemas de Referencia de Posición existentes. • Discutir la exactitud y la confiabilidad relativas a los Sistema de Referencia de Posición ya mencionadas, junto con el método usado para aplicar cargar y la reunión de cuando más de un Sistema de Referencia de Posición es requerido.	fondo) • Describir el uso de varios tipos de acústicos de baliza (beacon), transponder, responder y dispositivos en el lecho marino (Seabed Array) usados en conjunto con el Sistema de Referencia de Posición Hidroacústico (HPR) • Mostrar en la pantalla la configuración de los distintos elementos del punto 6.3.3, y el uso de un Sistema de Referencia de Posición Hidroacústico (HPR) para las operaciones de posicionamiento dinámico. • Enumerar las ventajas y limitaciones del Sistema de Referencia de Posición Hidroacústico como referencia para el sistema de posicionamiento dinámico. • Exponer los principios y la operación, procedimientos, ventajas y limitaciones de un Sistema de Referencia de Posición ARTEMIS. • Describir otro Sistema de Referencia de Posición que puede ser usado en conjunto con un Sistema de Posicionamiento Dinámico.
7	Incidentes del sistema de posicionamiento dinámico. Mencionar y describir los principales incidentes que han ocurrido en los Sistemas de Posicionamiento Dinámico.	• Señalar y ejemplificar los principales incidentes que han ocurrido en los Sistemas de Posicionamiento Dinámico.
8	Ejercicios teóricos • Exponer los incidentes de las operaciones de posicionamiento dinámico	• Describir los medios para obtener una referencia vertical de entrada a un sistema de Posicionamiento Dinámico. Establecer la importancia de la disposición de referencia vertical. • Describir la función de un girocompás y su redundancia dentro de un Sistema de Posicionamiento Dinámico. • Describir la disposición de los sensores de viento de un sistema DP. • Describir la instalación de alimentación de viento, y la importancia dentro de un sistema DP. • Reconocer las limitaciones de entrada de los sensores de viento, y comprender las consecuencias de la selección de entrada de un sensor de viento.
9	Ejercicios prácticos • Proporcionar habilidades procedimentales y prácticas en el sistema de posicionamiento dinámico	• Enumerar los distintos controles, instrumentos y pantallas incorporadas en la consola del puente de mando y en las computadoras. • Realizar el correcto procedimiento para el encendido de un Sistema de Posicionamiento Dinámico en modo manual y automático. • Describir varios modos de operación de un Sistema





		de Posicionamiento Dinámico: control manual, semi-automático, automático, junto con las distintas funciones especiales, tales como: modos Follow-target, Follow-Sub, Track Follow, Auto-approach, Weathervane. ● Mantener la posición de las maniobras de cambio de posición y rumbo, usando ambas opciones de Posicionamiento Dinámico manual y automático. ● Programar un rumbo definido introduciendo las coordenadas de cambio de rumbo, velocidad de buque y rumbo. Iniciar el Sistema Automático y supervisar el rumbo del buque durante la derrota. ● Demostrar el procedimiento del sistema de encendido y de carga, incluyendo cualquier otro procedimiento de cargar lo necesario. ● Describir el concepto de Centro de Rotación y la disposición de los Centros Alternativos de Rotación.
10	● Selección temática a cargo del/de la profesor/a.	● Estrategias y técnicas acordes con los contenidos temáticos.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA	
Instrumentales: ● Conoce en lo general y específico los alcances de los programas de estudio y sus contenidos disciplinares. ● Utiliza las tecnologías de la información y comunicación con eficacia y eficiencia. ● Aplica con habilidad y destreza conocimientos en computación. ● Analiza y sintetiza información proveniente de distintas fuentes. ● Organiza eficaz y eficientemente el tiempo. ● Resuelve eficazmente problemas concretos inherentes al campo profesional. ● Comunica eficazmente ideas, transmitiendo y recibiendo información de fuentes orales y escritas. ● Ejecuta soluciones eficaces ante problemas concretos.	Interpersonales: ● Decide con certeza en disyuntivas del campo ético y profesional. ● Colabora eficazmente en equipos multidisciplinarios. ● Capaz de trabajar en contextos internacionales. ● Establece relaciones interpersonales asertivamente. ● Reconoce y valora la diversidad cultural. ● Reconoce la importancia de capacitarse y actualizarse permanentemente. ● Colabora eficazmente en equipos de trabajo.
Sistémicas: ● Reconoce la importancia de la preservación del medio ambiente. ● Obtiene resultados positivos ante casos y situaciones nuevas. ● Genera ideas innovadoras para la mejora del desempeño profesional. ● Trabaja con autonomía para conseguir fines concretos.	Disciplinares: ● Enumera los distintos controles, instrumentos y pantallas incorporadas en la consola del puente de mando y en las computadoras. ● Realiza el correcto procedimiento para el encendido de un Sistema de Posicionamiento Dinámico en modo manual y automático. ● Describe varios modos de operación de un Sistema de Posicionamiento Dinámico: control manual, semi-





Ejecuta acciones bajo estándares de calidad el desempeño profesional.	automático, automático, junto con las distintas funciones especiales, tales como: modos Follow-target, Follow-Sub, Track Follow, Auto-approach, Weathervane. - Mantiene la posición de las maniobras de cambio de posición y rumbo, usando ambas opciones de Posicionamiento Dinámico manual y automático. - Programa un rumbo definido introduciendo las coordenadas de cambio de rumbo, velocidad de buque y rumbo. Iniciar el Sistema Automático y supervisar el rumbo del buque durante la derrota. - Demuestra el procedimiento del sistema de encendido y de carga, incluyendo cualquier otro procedimiento de cargar lo necesario. - Describe el concepto de Centro de Rotación y la disposición de los Centros Alternativos de Rotación.
---	--

FUENTES DE CONSULTA			
TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL/URL	AÑO
Manual del Curso Básico de Kongsberg Maritime.		https://www.kongsberg.com/globalassets/maritime/simrad/echo-sounders/es70/operation/351291ac_es70_operator_manual_spanish_lores.pdf	2012
International Marine Contractors Association (IMCA) Document IMCA M 117.	IMCA	https://www.imca-int.com/product/the-training-and-experience-of-key-dp-personnel/	2016
Rol de los Capitanes de acuerdo al documento de IMCA M 08 01.	IMCA		

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	
Ejes:	Modalidades:
- Conocimiento - Producto - Desempeño - Actitud	- Autoevaluación - Coevaluación - Heteroevaluación
Criterios de Desempeño	Instrumentos de Evaluación
Enumera los distintos controles, instrumentos y pantallas incorporadas en la consola del puente de mando y en las computadoras.	- Examen teórico-práctico - Proyecto final - Rúbrica.





- Realiza el correcto procedimiento para el encendido de un Sistema de Posicionamiento Dinámico en modo manual y automático. - Describe varios modos de operación de un Sistema de Posicionamiento Dinámico: control manual, semi-automático, automático, junto con las distintas funciones especiales, tales como: modos Follow-target, Follow-Sub, Track Follow, Auto-approach, Weathervane. - Mantiene la posición de las maniobras de cambio de posición y rumbo, usando ambas opciones de Posicionamiento Dinámico manual y automático. - Programa un rumbo definido introduciendo las coordenadas de cambio de rumbo, velocidad de buque y rumbo. - Inicia el Sistema Automático y supervisar el rumbo del buque durante la derrota. - Demuestra el procedimiento del sistema de encendido y de carga, incluyendo cualquier otro procedimiento de cargar lo necesario. - Describe y aplica el concepto de Centro de Rotación y la disposición de los Centros Alternativos de Rotación.	Actividades en Moodle
--	---

APORTACIONES GENERALES PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA

Sugerencias didácticas:		Actividades e instrumentos de evaluación:	
Exposición oral	X	Exámenes parciales	
Exposición audiovisual	X	Examen final escrito	X
Ejercicios dentro de clase	X	Trabajos y actividades fuera del aula	X
Ejercicios fuera del aula	X	Exposiciones por parte del alumnado	X
Seminarios		Participación en clase	
Lecturas obligatorias	X	Listas de cotejo	
Trabajo de investigación		Rúbricas	X
Prácticas de laboratorio o taller	X	Registro anecdótico	
Prácticas de campo		Evaluación de proyecto	X
Aprendizaje Basado en Proyectos	X	Actividades Moodle	X
Estudio de casos			
Aprendizaje colaborativo			
Uso de TIC y TAC	X		

PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE

Formación académica:	Experiencia docente:
Licenciatura en Piloto Naval / Licenciatura en Maquinista Naval o afín.	Conocimientos avanzados y experiencia docente en los temas que comprenden esta asignatura.

